Caderno 4
Curvatura e superfície de resposta

Murilo Miguel Narciso

Instituto Militar de Engenharia • 29 de julho de 2026

O Caderno 2 mostrou como estimar efeitos principais e interações a partir de um planejamento fatorial em dois níveis. Esse instrumento tem um limite estrutural: dois níveis por fator definem uma reta em cada direção, nunca uma curva, de modo que nenhum fatorial 2^k consegue, por si só, detectar que a resposta atinge um máximo, um mínimo ou um ponto de sela dentro da região experimental. Este caderno percorre a solução desse problema em três etapas que se encadeiam. O planejamento fatorial detecta a existência de curvatura, mas não a mede: o ponto central acrescenta essa capacidade, ao custo de confundir o efeito quadrático agregado sem dizer de qual fator ele vem. A composição central resolve essa ambiguidade, acrescentando pontos além dos vértices do cubo que permitem estimar cada termo quadrático individualmente. O fio condutor do caderno é justamente essa sequência: fatorial insuficiente, ponto central que detecta e confunde, composição central que separa.

Depois de apresentar a composição central, o caderno introduz o planejamento de Box-Behnken como uma segunda via para o mesmo modelo de segunda ordem, mostra como classificar o ponto ótimo de uma superfície já ajustada em máximo, mínimo ou ponto de sela, e termina explicando por que a plataforma que acompanha este material recomenda, na prática, uma variante de face centrada da composição central, e não a versão rotacionável cuja álgebra é desenvolvida ao longo do texto.

Sumário

1 O limite do planejamento em dois níveis **1**

2 Pontos centrais **2**

3 Teste de curvatura **3**

4 O efeito quadrático confundido **4**

5 Os quatro modelos de superfície de resposta **5**

6 Modelo linear contra modelo com termos quadráticos **5**

7 Planejamento composto central **7**

8 Planejamento de Box-Behnken **9**

9 Leitura da superfície **10**

10 Exemplo de aplicação: a composição central com dois blocos **12**

11 A escolha da plataforma: composição central de face centrada **13**

1 O limite do planejamento em dois níveis

Um fator investigado em apenas dois níveis, codificados $z = -1$ e $z = +1$, fornece exatamente dois pontos por onde passar uma reta. Não há informação suficiente para distinguir uma relação linear de

uma relação com curvatura, porque qualquer modelo de segunda ordem $y = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$ avaliado só nesses dois pontos é indistinguível, para fins de ajuste, de um modelo puramente linear com intercepto ajustado. Formalmente, a coluna de z^2 no planejamento 2^k vale sempre 1, em ambos os níveis, e por isso se confunde inteiramente com a coluna do intercepto: $\sum z^2 = 2^k$ mas essa soma não distingue nenhuma variação de z^2 em torno de sua própria média, porque não há variação, o valor é constante.

A consequência prática é que o planejamento fatorial 2^k, por mais réplicas que receba, nunca vai revelar se a resposta verdadeira se curva entre os dois níveis testados. Se o fenômeno físico tiver um ótimo interior, um máximo de resistência num teor intermediário de aditivo, por exemplo, o fatorial em dois níveis relata dois pontos da encosta dessa colina sem nunca enxergar o cume.

Exemplo de aplicação. Um efeito principal que esconde um máximo

Considere um fator codificado entre -1 e $+1$ cuja resposta verdadeira siga $y = 3 + 0{,}5z - 2z^2$, com máximo em $z = 0{,}125$. Um planejamento em dois níveis mede $y(-1) = 0{,}5$ e $y(+1) = 1{,}5$, produzindo um efeito estimado de 1,0, positivo e aparentemente linear. Nenhuma das duas observações revela que o valor no centro, $y(0) = 3$, é maior que os dois extremos somados. O fatorial em dois níveis não está errado quanto ao que mede, apenas não mede o que seria preciso para localizar o máximo.

2 Pontos centrais

A saída mais simples para detectar curvatura sem abandonar a estrutura do planejamento fatorial é acrescentar réplicas no ponto central, $z_1 = z_2 = \cdots = z_k = 0$, mantendo os 2^k vértices do cubo como estão. O planejamento resultante tem $N_E = 2^k + N_{R0}$ ensaios, em que N_{R0} é o número de réplicas centrais, tipicamente entre três e cinco.

O ponto central desempenha duas funções simultâneas. A primeira é fornecer uma estimativa de erro puro independente de qualquer suposição sobre a forma do modelo, porque todas as réplicas centrais compartilham exatamente as mesmas condições experimentais e qualquer diferença entre elas só pode vir de ruído. A segunda função, o assunto central deste caderno, é permitir comparar a média observada no centro com a média prevista pelo modelo linear ajustado aos vértices: se as duas médias coincidirem, dentro do erro experimental, o modelo linear é adequado; se divergirem, há curvatura na superfície.

Exemplo de aplicação. Por que não replicar todos os vértices em vez de usar o centro

Replicar os 2^k vértices duplica o esforço experimental e melhora a precisão de cada efeito, mas não acrescenta nenhuma capacidade de detectar curvatura, pelo argumento da Seção 1: dois níveis continuam sendo dois níveis, por mais vezes que sejam repetidos. Um pequeno número de réplicas no centro, em contraste, custa poucos ensaios adicionais e abre uma porta que a réplica nos vértices nunca abriria.

A escolha de N_{R0} dentro da faixa de três a cinco réplicas equilibra dois interesses opostos. Poucas réplicas centrais, como o mínimo de três, mantêm baixo o custo experimental adicional, mas deixam o erro puro com poucos graus de liberdade, o que torna o teste de curvatura e as futuras estimativas de variância mais instáveis: com três réplicas, o erro puro tem apenas dois graus de liberdade, o mínimo tecnicamente utilizável, como o exemplo da Seção 3 evidencia. Cinco réplicas centrais, no outro extremo, fornecem quatro graus de liberdade para o erro puro, uma estimativa bem mais estável, ao custo de dois ensaios adicionais. Entre esses dois extremos não há um valor universalmente correto: a escolha depende do custo relativo de cada ensaio adicional frente ao ganho de precisão na estimativa do erro puro, uma decisão que cabe ao pesquisador e que a plataforma deixa explicitamente configurável, em vez de fixar um único valor padrão para todo experimento.

3 Teste de curvatura

Sejam $\bar{y}_F$ a média dos $n_F = 2^k$ pontos fatoriais e $\bar{y}_C$ a média dos $n_C = N_{R0}$ pontos centrais. Sob um modelo puramente linear, a previsão no centro é a própria média dos vértices, de modo que a diferença $\bar{y}_F - \bar{y}_C$ deveria ser nula a menos de ruído. O teste de curvatura converte essa diferença numa soma de quadrados com um único grau de liberdade,

$$SQ_{\text{curv}} = \frac{n_F\, n_C\, (\bar{y}_F - \bar{y}_C)^2}{n_F + n_C}, \tag{1}$$

que entra na tabela de análise de variância como mais uma linha, ao lado dos efeitos principais e interações, e é comparada ao erro puro estimado pela variância entre as réplicas centrais, $\text{MQ}_{\text{ep}} = \sum(y_i - \bar{y}_C)^2/(n_C - 1)$, por meio da razão $F = SQ_{\text{curv}}/\text{MQ}_{\text{ep}}$, com distribuição $F(1,\, n_C - 1)$ sob a hipótese de ausência de curvatura.

A leitura do teste é direta: $p < 0{,}05$ indica que a superfície verdadeira se afasta de um plano dentro da região estudada, e que um modelo puramente linear vai subestimar ou superestimar sistematicamente a resposta em algum ponto interno. Este teste está implementado na plataforma que acompanha este material e aparece automaticamente como linha "Curvatura"na tabela de análise de variância sempre que o planejamento tiver pontos centrais e todos os fatores forem quantitativos.

O cálculo completo, número por número, é mais instrutivo que a fórmula isolada. Retome o fatorial 2^2 do catalisador já apresentado em `peixoto-2x2`, com respostas de rendimento 57/61, 92/88, 55/53 e 66/70 nos quatro vértices, médias de célula 59,0, 90,0, 54,0 e 68,0, e média fatorial $\bar{y}_F = 67{,}75$. Como esse material original não inclui pontos centrais, o conjunto identificado neste caderno por `curvatura-catalisador` acrescenta três réplicas centrais *sintéticas*, geradas com semente fixa (`seed = 42`) a partir de uma distribuição normal de média 78,0 e desvio-padrão $\sqrt{6{,}5}$, o mesmo nível de ruído do erro puro original do fatorial. O valor de 78,0 foi escolhido, e não medido, para simular um patamar de rendimento mais alto no centro da faixa de temperatura e catalisador, de modo a produzir curvatura detectável no exemplo. Este ponto é essencial: os três valores centrais, 78,8, 75,3 e 79,9, não correspondem a um ensaio real do material de origem, e qualquer leitura deste exemplo precisa preservar essa distinção entre o fatorial medido e o centro construído para fins didáticos.

A Tabela 1 reúne os elementos do cálculo. Com $n_F = 4$, $n_C = 3$ e $\bar{y}_F - \bar{y}_C = 67{,}75 - 78{,}0 = -10{,}25$, a Equação (1) fornece $SQ_{\text{curv}} = 4 \cdot 3 \cdot (-10{,}25)^2/7 = 180{,}1071$. O erro puro dos três centrais, com apenas dois graus de liberdade, vale $\text{MQ}_{\text{ep}} = 5{,}77$, de modo que $F_0 = 180{,}1071/5{,}77 = 31{,}2144$, muito acima do quantil crítico $F_{0{,}05}(1, 2) = 18{,}5128$, com $p = 0{,}030575$.

Tabela 1. Teste de curvatura do conjunto `curvatura-catalisador`: 2^2 do catalisador (`peixoto-2x2`) mais três pontos centrais sintéticos, semente 42. Fonte: `apostilas/dados/numeros.md`, chave `curvatura-catalisador`.

Fonte	SQ	GL	MQ	F_0	p
Curvatura	180,1071	1	180,1071	31,2144	0,030575
Erro puro (centrais)	11,5400	2	5,7700		

Com $p = 0{,}031$, abaixo do limiar convencional de 5%, o teste rejeita a hipótese de superfície plana mesmo com o mínimo de três réplicas centrais utilizável na prática, o que ilustra que o teste de curvatura não exige um grande número de réplicas para ter poder de detecção, desde que a curvatura real seja de magnitude comparável ao ruído experimental ou maior, como construído neste exemplo.

Detectar a curvatura, no entanto, é apenas metade do problema. O teste desta seção responde à pergunta "existe curvatura na região estudada?", mas não responde a "qual dos dois fatores, temperatura ou catalisador, é responsável por ela?", nem a "o efeito quadrático de temperatura é maior que o de catalisador?". Essas perguntas exigem um número maior de pontos além do centro, um por eixo, o que é

justamente o assunto da seção seguinte, que mostra por que o conjunto de dados desta seção não permite respondê-las e o que precisa ser acrescentado ao planejamento para que passem a ser respondíveis.

Exemplo de aplicação. Lendo o resultado de um teste de curvatura significativo

Um teste de curvatura com $p = 0{,}02$ não indica qual fator, entre vários investigados, é responsável pela curvatura, nem qual sinal ela tem. Indica apenas que existe, agregada sobre todos os fatores quantitativos do planejamento, curvatura suficiente para não ser atribuída ao ruído. A Seção 4 mostra por que essa informação vem sempre agregada e nunca decomposta por fator, quando a única fonte de pontos além dos vértices é o centro.

4 O efeito quadrático confundido

A razão pela qual o teste de curvatura não distingue entre fatores está na estrutura de colunas do modelo. Para $k = 2$, com um ponto central acrescentado, a matriz de momentos que envolve os termos quadráticos deixa de ser diagonal: a coluna de z_1^2 e a coluna de z_2^2, que valem 1 em todos os quatro vértices e 0 no centro, são idênticas entre si em todo o planejamento, e ambas se correlacionam com a coluna do intercepto. Não é possível, com apenas um ponto adicional, separar quanto da curvatura observada vem de z_1^2 e quanto vem de z_2^2: o que se estima é uma combinação linear fixa dos dois, e não os dois coeficientes individualmente.

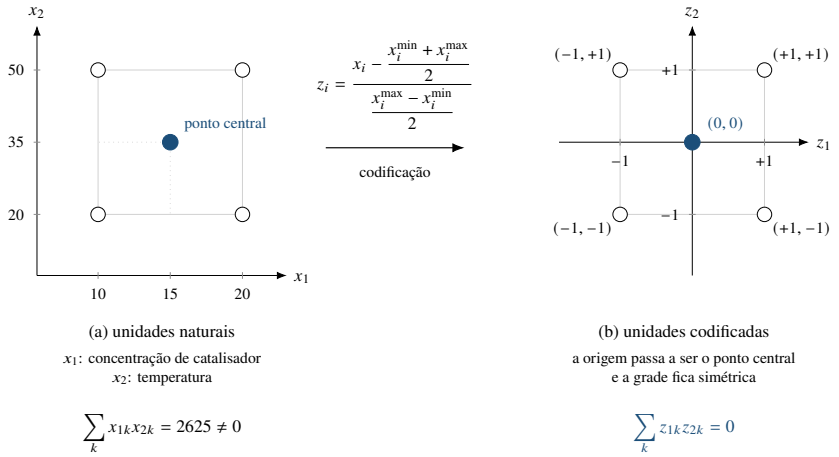
A Tabela 2 escreve essas colunas por extenso para o fatorial 2^2 com um único ponto central, cinco ensaios ao todo. A identidade entre a quarta e a quinta coluna, z_1^2 e z_2^2, é visível linha a linha, e não apenas uma afirmação abstrata sobre a estrutura do planejamento.

Tabela 2. Colunas codificadas do fatorial 2^2 com um ponto central, cinco ensaios: a coluna de z_1^2 e a de z_2^2 são idênticas em todo o planejamento.

Ensaio	z_1	z_2	z_1^2	z_2^2
1	−1	−1	1	1
2	1	−1	1	1
3	−1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	0	0	0	0

Com apenas essas cinco linhas, qualquer tentativa de estimar a_{11} e a_{22} separadamente esbarra no fato de que as colunas quarta e quinta da Tabela 2 são a mesma coluna repetida: a matriz $\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ correspondente é singular na submatriz que envolve esses dois termos, e o ajuste por mínimos quadrados apresentado no Caderno 3 não tem solução única para eles. É essa singularidade, e não uma limitação do método de estimação, que impõe o limite descrito nesta seção.

Essa confusão é resolvida algebricamente por meio da diagonalização da matriz de momentos, que isola um único termo quadrático agregado, $\lambda = \sum z_{1i}^2/(2^k + N_{R0})$, cujo coeficiente é estimável mas cuja decomposição em a_{11} e a_{22} individuais permanece indeterminada. A Figura 1 ilustra essa geometria no espaço natural e no espaço codificado para $k = 2$: o ponto central ocupa uma posição privilegiada no meio do quadrado formado pelos quatro vértices, mas sozinho não distingue curvatura ao longo do eixo z_1 de curvatura ao longo do eixo z_2.



(a) unidades naturais

x_1: concentração de catalisador
x_2: temperatura

$\sum_k x_{1k}x_{2k} = 2625 \neq 0$

(b) unidades codificadas

a origem passa a ser o ponto central
e a grade fica simétrica

$\sum_k z_{1k}z_{2k} = 0$

Figura 1. Grade fatorial 2^2 com um ponto central, representada no espaço natural das variáveis originais (painel a) e no espaço codificado $z_1, z_2 \in \{-1, 0, +1\}$ (painel b). O ponto central ocupa o meio da grade nos dois espaços, mas não fornece, por si só, informação separada para cada eixo.

A saída para decompor a curvatura por fator é acrescentar mais pontos além dos vértices, ao longo de cada eixo individualmente, o que é exatamente a construção apresentada na Seção 7.

5 Os quatro modelos de superfície de resposta

Antes de introduzir a composição central, cabe situar os quatro modelos que um planejamento de superfície de resposta pode ajustar, em ordem crescente de complexidade. O primeiro é o modelo puramente linear nos efeitos principais, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j$, estimável já pelo fatorial em dois níveis. O segundo acrescenta as interações binárias, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_{j<l} a_{jl} z_j z_l$, também estimável pelo fatorial completo, sem pontos adicionais. O terceiro acrescenta apenas os termos quadráticos puros sem interação, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_j a_{jj} z_j^2$, e o quarto, o modelo completo de segunda ordem, reúne lineares, quadráticos e interações,

$$y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_{j<l} a_{jl} z_j z_l + \sum_j a_{jj} z_j^2. \tag{2}$$

Os dois primeiros modelos são estimáveis por um fatorial 2^k comum; os dois últimos exigem pontos além dos dois níveis, porque envolvem os termos z_j^2 que a Seção 1 mostrou serem inestimáveis individualmente num fatorial em dois níveis. A composição central, apresentada na Seção 7, é o arranjo mais usado para estimar o modelo completo da Equação (2).

O número de parâmetros p de cada modelo, intercepto incluído, cresce na mesma ordem: $p = 1 + k$ no linear, $p = 1 + k + \binom{k}{2}$ com interações, $p = 1 + 2k$ com quadráticos puros, e $p = 1 + 2k + \binom{k}{2}$ no modelo completo de segunda ordem. Para $k = 2$, essa progressão vale 3, 4, 5 e 6 parâmetros; para $k = 3$, 4, 7, 7 e 10. É esse último valor, $p = 10$ para $k = 3$, que fixa quantos ensaios distintos, no mínimo, qualquer planejamento de segunda ordem precisa fornecer, patamar que tanto a composição central quanto o Box-Behnken da Seção 8 excedem com folga, ao custo das réplicas centrais que sustentam o erro puro.

6 Modelo linear contra modelo com termos quadráticos

O efeito prático de acrescentar os termos quadráticos ao modelo é mais convincente quando visto sobre um único conjunto de dados ajustado das duas formas. Considere nove níveis de um fator quantitativo, de 30 a 70 em passos de 5, com duas réplicas em cada nível, dezoito observações ao todo, identificado

neste material pela chave `peixoto-lin-quad`. O ajuste linear simples e o ajuste com termo quadrático adicional produzem as análises de variância da Tabela 3.

Tabela 3. Análise de variância comparada do modelo linear e do modelo com termo quadrático, mesmos dezoito pontos, $n = 18$. Fonte: Peixoto, capítulo 5, p. 32 a 34.

	Modelo linear			Modelo quadrático		
Fonte	SQ	GL	MQ	SQ	GL	MQ
Regressão	6.946,4083	1	6.946,4083	8.871,5924	2	4.435,7962
Falta de ajuste	1.938,5917	7	276,9417	13,3952	6	2,2325
Erro puro	45,0000	9	5,0000	45,0000	9	5,0000

Duas leituras se impõem. A primeira é que R^2 salta de 0,777873, no modelo linear, para 0,993459, no modelo quadrático: quase toda a variação que o modelo linear deixava sem explicar era, na verdade, curvatura sistemática, não ruído. A segunda leitura, mais importante, é que o erro puro, 45,0000 com 9 graus de liberdade nos dois casos, é *idêntico* entre os dois modelos. Isso não é coincidência: o erro puro é propriedade exclusiva das réplicas, ou seja, dos dados, e não muda quando se troca o modelo ajustado a eles. O que muda é a falta de ajuste, que cai de $MQ_{\text{faj}} = 276{,}9417$ para 2,2325, e com ela a razão $\text{MQ}_{\text{faj}}/\text{MQ}_{\text{ep}}$, de 55,39 para 0,45: o modelo linear apresenta falta de ajuste catastrófica, muitas vezes maior que o erro experimental, e o modelo quadrático não apresenta falta de ajuste alguma, sua razão fica bem abaixo do valor crítico de F.

A Figura 2 exibe as duas curvas ajustadas sobre os mesmos pontos, tornando visualmente óbvio o que a tabela já mostrava numericamente: a reta atravessa a nuvem de pontos sistematicamente abaixo no meio e acima nas pontas, enquanto a parábola acompanha a curvatura real dos dados.

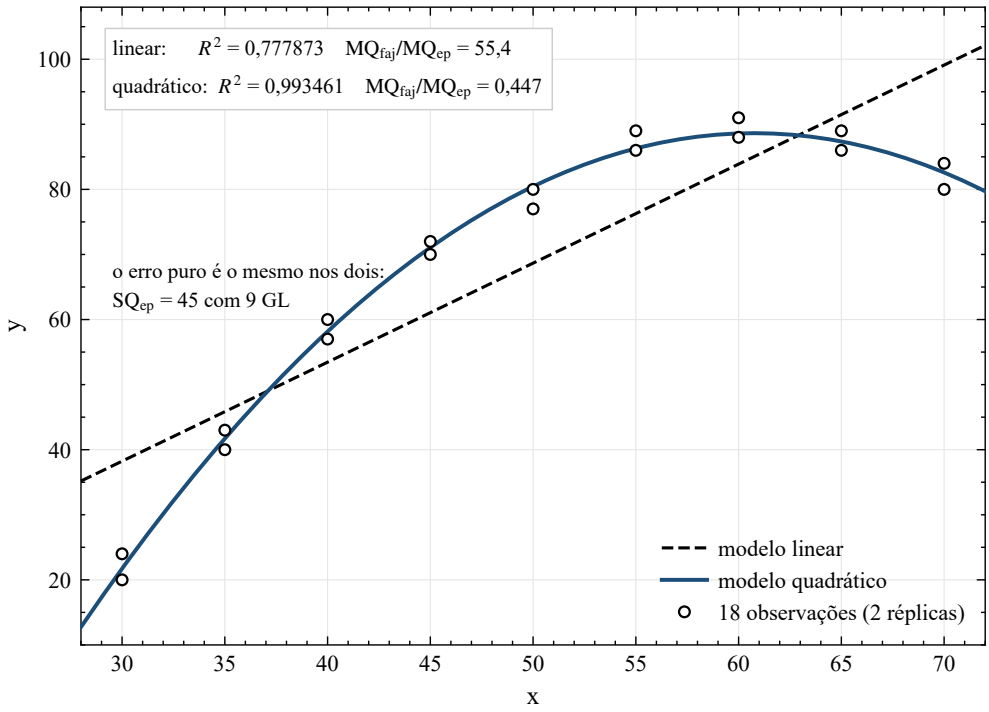


Figura 2. Ajuste linear e ajuste quadrático sobre o mesmo conjunto de dezoito observações. A reta deixa um padrão sistemático nos resíduos; a parábola não.

Exemplo de aplicação. Por que o erro puro é o mesmo nos dois modelos

O erro puro mede quanto duas réplicas do mesmo ponto experimental diferem entre si. Essa quantidade depende exclusivamente de quantas vezes cada ponto foi repetido e de quanto ruído o processo físico ou de medição introduziu, nunca de qual equação foi ajustada aos dados depois. Trocar um modelo linear por um modelo quadrático muda a falta de ajuste, porque muda o quão bem a curva se aproxima da média de cada ponto, mas não pode mudar a dispersão entre réplicas do mesmo ponto, que já estava fixada antes de qualquer ajuste ser tentado.

7 Planejamento composto central

A composição central, também chamada de planejamento composto central ou CCD, resolve o problema de estimabilidade individual dos termos quadráticos descrito na Seção 4, acrescentando ao fatorial em dois níveis, além dos pontos centrais, um par de pontos axiais por fator, situados a uma distância α do centro ao longo de cada eixo isoladamente, com os demais fatores mantidos no nível central. Para k fatores, o planejamento reúne 2^k pontos fatoriais, $2k$ pontos axiais e N_{R0} pontos centrais,

$$N_E = 2^k + 2k + N_{R0}. \tag{3}$$

Para $k = 2$ e três réplicas centrais, isso significa $4 + 4 + 3 = 11$ ensaios; para $k = 3$, $8 + 6 + N_{R0}$ ensaios.

Cada ponto axial varia apenas um fator por vez, dos $2k$ pontos totais, o que permite estimar o coeficiente quadrático de cada fator de forma independente dos demais, resolvendo exatamente a confusão descrita na Seção 4: com pontos além do centro ao longo de cada eixo isolado, a matriz de momentos volta a ser suficientemente rica para separar a_{11} de a_{22}.

O valor de α é escolhido para que o planejamento tenha uma propriedade chamada rotabilidade, segundo a qual a variância da resposta prevista depende apenas da distância ao centro, não da direção. Essa escolha corresponde a

$$\alpha = (2^k)^{1/4}. \tag{4}$$

Para $k = 2$, $\alpha = 4^{1/4} = \sqrt{2} \approx 1{,}41421$; para $k = 3$, $\alpha = 8^{1/4} \approx 1{,}68179$.

De onde vem essa quarta raiz merece ser demonstrado, e não apenas enunciado. A variância da resposta prevista num modelo de segunda ordem depende dos momentos da matriz de planejamento até a quarta ordem. Um planejamento de superfície de resposta é rotacionável quando, para quaisquer dois fatores $i \neq l$, os momentos de quarta ordem satisfazem

$$\sum_u z_{iu}^4 = 3 \sum_u z_{iu}^2 z_{lu}^2, \tag{5}$$

em que o somatório percorre todos os N_E ensaios do planejamento. Essa condição garante que a superfície de variância de previsão seja uma esfera em torno do centro, em vez de um elipsoide alongado em alguma direção preferencial. Nos pontos centrais, $z_i = z_l = 0$, e por isso eles não contribuem para nenhum dos dois lados da Equação (5); o cálculo recai inteiramente sobre os 2^k pontos fatoriais e os $2k$ pontos axiais.

Do lado direito, $\sum_u z_{iu}^2 z_{lu}^2$, apenas os pontos fatoriais contribuem, porque cada ponto axial tem $z_l = 0$ para todo fator l diferente daquele que ele varia. Como $z_{iu}^2 = z_{lu}^2 = 1$ em cada um dos 2^k vértices do cubo, $\sum_u z_{iu}^2 z_{lu}^2 = 2^k$. Do lado esquerdo, $\sum_u z_{iu}^4$, os 2^k pontos fatoriais contribuem 2^k, porque $z_{iu}^4 = 1$ em cada vértice, e os dois pontos axiais sobre o próprio eixo i, situados em $z_i = \pm\alpha$, contribuem $2\alpha^4$; os $2(k-1)$ pontos axiais dos demais eixos têm $z_i = 0$ e não contribuem. Logo $\sum_u z_{iu}^4 = 2^k + 2\alpha^4$. Substituindo os dois lados na Equação (5),

$$2^k + 2\alpha^4 = 3 \cdot 2^k \quad \Longrightarrow \quad 2\alpha^4 = 2 \cdot 2^k \quad \Longrightarrow \quad \alpha^4 = 2^k, \tag{6}$$

que é exatamente a Equação (4). A quarta raiz não é uma convenção arbitrária: é a única distância axial que faz o quarto momento ao longo de cada eixo coincidir com três vezes o produto cruzado de

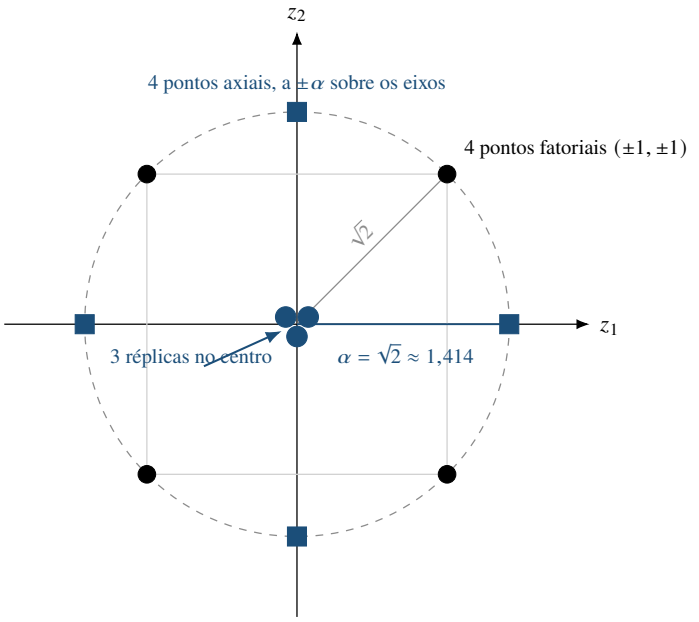
momentos entre eixos, condição que, por sua vez, é a que torna a variância de previsão simétrica em relação à direção a partir do centro. Afastar os pontos axiais além dessa distância alonga a variância de previsão ao longo dos eixos; aproximá-los demais alonga a variância na direção diagonal entre eixos.

Exemplo de aplicação. Conferindo a condição de rotabilidade para $k = 2$

Com $k = 2$ e $\alpha = \sqrt{2}$, de modo que $\alpha^2 = 2$ e $\alpha^4 = 4$, os três momentos da Equação (5) valem $\sum z_1^2 z_2^2 = 2^2 = 4$, apenas dos quatro pontos fatoriais, e $\sum z_1^4 = 2^2 + 2 \cdot 4 = 4 + 8 = 12$, dos quatro pontos fatoriais mais os dois pontos axiais sobre o eixo z_1. A condição de rotabilidade exige $\sum z_1^4 = 3 \sum z_1^2 z_2^2$, e de fato $12 = 3 \times 4$: a igualdade se verifica exatamente, confirmando que $\alpha = \sqrt{2}$ é o único valor que rotaciona o planejamento para $k = 2$, não uma aproximação.

A leitura geométrica dessa condição é mais intuitiva do que a álgebra sugere. Fixada a distância ao centro, a variância da resposta prevista traça, para cada direção de saída a partir da origem, um valor específico; reunindo essas variâncias para todas as direções a uma mesma distância, obtém-se uma curva de nível da variância de previsão. Quando a condição de rotabilidade é satisfeita, essa curva é exatamente uma circunferência, para qualquer distância ao centro escolhida; quando não é satisfeita, a curva se deforma num oval alongado ao longo dos eixos originais ou ao longo das diagonais entre eles, dependendo de α estar abaixo ou acima do valor rotacionável. Isso não significa que um planejamento não rotacionável seja inválido, apenas que a precisão da previsão deixa de ser uniforme com a direção, o que é aceitável quando outra restrição, como o limite físico do laboratório discutido na Seção 11, pesa mais que essa uniformidade.

A Figura 3 mostra a geometria resultante para $k = 2$: um quadrado de vértices em $(\pm 1, \pm 1)$, quatro pontos axiais sobre os eixos a distância α do centro, e as réplicas centrais na origem.



$N_E = 2^{N_X} + 2N_X + N_{R0} = 4 + 4 + 3 = 11$ ensaios

Os oito pontos não centrais estão à mesma distância $\sqrt{2}$ da origem.

A variância da previsão passa a depender só da distância ao centro, não da direção.

Figura 3. Geometria da composição central rotacionável para $k = 2$: quatro pontos fatoriais nos vértices do quadrado, quatro pontos axiais a distância $\alpha = \sqrt{2}$ do centro ao longo de cada eixo, e réplicas centrais na origem.

Quando a execução do planejamento se estende por mais de uma sessão de laboratório, é comum

blocar o CCD em duas etapas: o primeiro bloco reúne os pontos fatoriais e uma parte das réplicas centrais, o segundo bloco reúne os pontos axiais e o restante das réplicas centrais. Essa divisão, se orientada corretamente, mantém o bloco ortogonal aos efeitos de interesse, de modo que uma eventual diferença sistemática entre as duas sessões não contamine as estimativas dos coeficientes do fator. O exemplo da Seção 10 emprega exatamente essa estratégia.

Exemplo de aplicação. Contagem de ensaios de uma composição central com dois fatores

Para $k = 2$ e $N_{R0} = 3$, a Equação (3) fornece $N_E = 4 + 4 + 3 = 11$ ensaios, exatamente a estrutura empregada no estudo de caso de solo-fibra-cimento retomado no Caderno 5: quatro combinações de vértice entre teor de cimento e teor de fibra, quatro pontos axiais que testam cada fator isoladamente além da faixa fatorial, e três réplicas no centro que fornecem tanto o teste de curvatura quanto o erro puro do modelo final.

8 Planejamento de Box-Behnken

O planejamento de Box-Behnken é uma alternativa à composição central para estimar o modelo completo de segunda ordem, distinta na geometria dos pontos escolhidos. Em vez de combinar os vértices do cubo com pontos axiais que se projetam para além da faixa fatorial original, o Box-Behnken posiciona seus pontos nos pontos médios das arestas do cubo, mais réplicas centrais, sem nunca visitar um vértice nem se afastar além dos limites ± 1 da faixa codificada original.

Para três fatores, a construção resulta em doze combinações mais os pontos centrais: cada par de fatores é variado nos quatro cantos $(\pm 1, \pm 1)$ com o terceiro fator fixado no nível central, e essa operação se repete para os três pares possíveis entre os fatores z_1, z_2 e z_3, o que produz $3 \times 4 = 12$ combinações. A Tabela 4 escreve por extenso o arranjo completo, com três réplicas centrais acrescentadas ao final, conferido linha a linha contra a saída de `bbdesign(3)` da biblioteca pyDOE3 1.6.2, o gerador de planejamentos adotado pela plataforma.

Tabela 4. Planejamento de Box-Behnken para $k = 3$ fatores, 15 ensaios: doze combinações nos pontos médios das arestas do cubo mais três réplicas centrais. Conferido contra `pyDOE3.bbdesign(3)`, versão 1.6.2.

Ensaio	z_1	z_2	z_3
1	−1	−1	0
2	−1	1	0
3	1	−1	0
4	1	1	0
5	−1	0	−1
6	−1	0	1
7	1	0	−1
8	1	0	1
9	0	−1	−1
10	0	−1	1
11	0	1	−1
12	0	1	1
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0

Os ensaios 1 a 4 variam z_1 e z_2 nos quatro cantos, com z_3 fixo no centro; os ensaios 5 a 8 repetem a operação para z_1 e z_3, com z_2 no centro; os ensaios 9 a 12, para z_2 e z_3, com z_1 no centro. Generalizando

para k fatores, cada um dos $\binom{k}{2}$ pares contribui quatro ensaios, de modo que o total de ensaios do Box-Behnken é $4\binom{k}{2} + N_{R0}$, distinto da contagem $2^k + 2k + N_{R0}$ da composição central.

Exemplo de aplicação. Comparando o número de ensaios para três fatores

Para $k = 3$ e três réplicas centrais, a composição central da Equação (3) exige $2^3 + 2 \cdot 3 + 3 = 8 + 6 + 3 = 17$ ensaios, enquanto o Box-Behnken da Tabela 4 exige $4\binom{3}{2} + 3 = 12 + 3 = 15$: dois ensaios a menos, pela ausência dos pontos axiais. A parte que cresce mais depressa com k é, em cada planejamento, diferente: a composição central acrescenta 2^k pontos fatoriais, de crescimento exponencial, enquanto o Box-Behnken acrescenta $4\binom{k}{2}$ pontos de aresta, de crescimento apenas quadrático. Para k pequeno a diferença é modesta, como neste exemplo com $k = 3$; para k grande, o crescimento exponencial da parte fatorial da composição central acaba dominando, e a economia do Box-Behnken se torna substancial.

Essa diferença geométrica tem uma consequência prática direta: nenhum ponto do Box-Behnken combina dois fatores simultaneamente em seus extremos, o que o torna preferível quando as combinações extremas de dois ou mais fatores são fisicamente inviáveis, perigosas ou destrutivas para o material sob ensaio. Um exemplo típico é um processo em que temperatura máxima e pressão máxima simultâneas excedem a capacidade do equipamento ou destroem a amostra antes de qualquer leitura ser possível: a composição central exigiria justamente esse ponto extremo, num de seus vértices fatoriais, enquanto o Box-Behnken jamais o solicita.

Em contrapartida, por não incluir os vértices do cubo, o Box-Behnken investiga uma região ligeiramente menor que a composição central para o mesmo intervalo de fatores, e não é indicado quando a informação nos vértices, onde interações de segunda ordem costumam se manifestar com maior intensidade, é de particular interesse.

Quanto à propriedade de rotabilidade discutida na Seção 7 para a composição central, o Box-Behnken não a satisfaz de forma exata para $k = 3$, pela mesma condição da Equação (5): a distribuição dos pontos de aresta não produz precisamente $\sum z_i^4 = 3 \sum z_i^2 z_l^2$. Na prática, o desvio é pequeno o suficiente para que o planejamento seja descrito como quase rotacionável, e a diferença raramente é perceptível na análise de uma superfície real, ao contrário do desvio grande que a composição central de face centrada assume deliberadamente, discutido na Seção 11.

9 Leitura da superfície

Uma vez ajustado o modelo completo de segunda ordem da Equação (2), a superfície de resposta pode ser visualizada de duas formas complementares: como superfície tridimensional, que mostra a altura da resposta prevista sobre o plano dos dois fatores, e como gráfico de contorno, que representa a mesma informação por meio de curvas de nível, mais fácil de ler com precisão numérica e de sobrepor ao ponto ótimo localizado. A Figura 4 contrasta uma superfície sem curvatura, um plano inclinado sem máximo nem mínimo interior, com uma superfície com curvatura suficiente para apresentar um ponto estacionário dentro da região experimental.

(a) modelo de primeira ordem (b) modelo com termos quadráticos

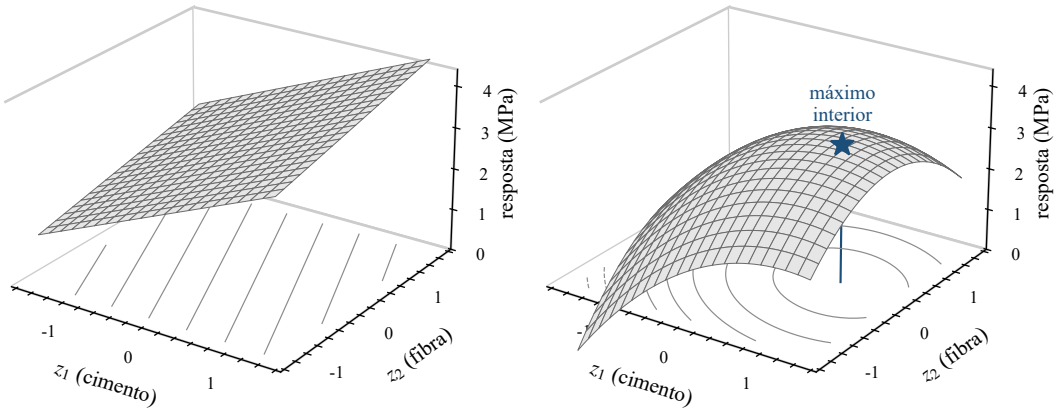


Figura 4. Superfície plana, ajustada por um modelo puramente linear (painel a), contra superfície curva, ajustada por um modelo completo de segunda ordem (painel b). Somente a segunda apresenta um ponto de máximo interior à região experimental.

A natureza do ponto estacionário, seja ele máximo, mínimo ou ponto de sela, é determinada pelos autovalores da matriz de segundas derivadas do modelo ajustado em relação aos fatores codificados. Autovalores todos negativos indicam máximo; todos positivos indicam mínimo; sinais mistos indicam ponto de sela, uma direção de subida e outra de descida a partir do mesmo ponto estacionário, situação que exige inspeção cuidadosa antes de qualquer recomendação prática ser extraída do ajuste.

Antes de classificar o ponto estacionário, é preciso localizá-lo, e essa localização também decorre de um cálculo fechado. Para dois fatores, o gradiente do modelo completo da Equação (2) em relação a z_1 e z_2 anula-se quando

$$a_1 + 2a_{11}z_1 + a_{12}z_2 = 0, \qquad a_2 + a_{12}z_1 + 2a_{22}z_2 = 0, \tag{7}$$

sistema que se escreve, em forma matricial, como $\mathbf{H}z^* = -\mathbf{a}$, com $\mathbf{H}$ a matriz de segundas derivadas

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & 2a_{22} \end{bmatrix}, \tag{8}$$

constante em toda a região experimental, porque o modelo é de segunda ordem e suas derivadas de ordem superior se anulam, e $\mathbf{a} = (a_1, a_2)^\top$ o vetor dos coeficientes lineares. Sempre que $\mathbf{H}$ é inversível, o ponto estacionário fecha-se em

$$z^* = -\mathbf{H}^{-1}\mathbf{a}. \tag{9}$$

Uma vez localizado z^*, o sinal dos dois autovalores da mesma matriz $\mathbf{H}$, e não o sinal isolado de a_{11} e a_{22}, decide a natureza desse ponto, precisamente porque o termo de interação a_{12} pode inclinar a curvatura numa direção diagonal não alinhada com nenhum dos dois eixos originais.

Exemplo de aplicação. Localizando e classificando um ponto estacionário hipotético

Considere, a título de ilustração puramente algébrica e sem relação com nenhum conjunto de dados deste caderno, um modelo de segunda ordem hipotético com dois fatores, coeficientes lineares $a_1 = a_2 = 7$ e quadráticos $a_{11} = a_{22} = -5$, $a_{12} = -4$. A matriz de segundas derivadas correspondente é $\mathbf{H}_1 = \left[\begin{smallmatrix} -10 & -4 \\ -4 & -10 \end{smallmatrix}\right]$, com determinante 84 e inversa $\mathbf{H}_1^{-1} = \frac{1}{84}\left[\begin{smallmatrix} -10 & 4 \\ 4 & -10 \end{smallmatrix}\right]$. Pela Equação (9), $z^* = -\mathbf{H}_1^{-1}(7,7)^\top = (0{,}5,\ 0{,}5)$, um ponto interior à região codificada usual $[-1,+1]^2$.

Os autovalores de $\mathbf{H}_1$ resolvem-se pela forma fechada de uma matriz simétrica 2×2 com diagonal igual, $\lambda = a \pm b$ para $\mathbf{H} = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ b & a \end{smallmatrix}\right]$, o que fornece $\lambda_1 = -10+4 = -6$ e $\lambda_2 = -10-4 = -14$: ambos negativos, logo $z^* = (0{,}5,\ 0{,}5)$ é um ponto de máximo, ainda que a_{12} seja apreciável diante de a_{11} e a_{22}.

Para contraste, considere a matriz hessiana hipotética $\mathbf{H}_2 = \left[\begin{smallmatrix} 8 & 6 \\ 6 & -8 \end{smallmatrix}\right]$, correspondente a $a_{11} = 4$, $a_{22} = -4$, $a_{12} = 6$. Essa matriz tem traço nulo e determinante $8\cdot(-8) - 6^2 = -100$, de modo que seus autovalores resolvem a equação característica $\lambda^2 - 100 = 0$, ou seja $\lambda = \pm 10$: um positivo e um negativo, logo qualquer ponto estacionário associado a $\mathbf{H}_2$ seria um ponto de sela. Note-se que, isoladamente, $a_{11} = 4 > 0$ sugeriria mínimo ao longo de z_1 e $a_{22} = -4 < 0$ sugeriria máximo ao longo de z_2; só o cálculo dos autovalores da matriz completa resolve corretamente essa aparente contradição.

Num ponto de sela, os autovetores associados a cada autovalor indicam as direções relevantes de deslocamento a partir do ponto estacionário: ao longo do autovetor de autovalor positivo, a resposta cresce nos dois sentidos a partir do ponto; ao longo do autovetor de autovalor negativo, decresce. Essa decomposição, chamada análise canônica na literatura de superfície de resposta, é o que permite recomendar, diante de um ponto de sela, um deslocamento ao longo da direção de autovalor positivo em busca de valores mais altos da resposta, em vez de recomendar o próprio ponto de sela como se fosse um ótimo, erro que a leitura isolada de a_{11} e a_{22} facilmente induziria.

O exemplo de aplicação da Seção 10 emprega, no relatório de origem, um modelo apenas com termos lineares e de bloco, sem termos quadráticos; a matriz $\mathbf{H}$ da Equação (8) não se aplica a ele tal como ajustado. É exatamente por isso que a falta de ajuste significativa relatada naquele exemplo motiva reajustar o modelo com os termos quadráticos completos, e é sobre esse modelo reajustado, não sobre o modelo linear original, que a análise de autovalores desta seção deveria ser aplicada antes de declarar um ponto ótimo.

10 Exemplo de aplicação: a composição central com dois blocos

O conjunto identificado neste material como `origin-ccd` reúne uma composição central com $k = 2$ fatores, teor de fibra e teor de cimento, distribuída em dois blocos de execução, quatorze ensaios ao todo. O modelo ajustado inclui um termo de bloco além dos dois fatores, e a Tabela 5 sintetiza a análise de variância completa.

Tabela 5. Análise de variância da composição central com dois blocos. Fonte: relatório OriginPro, *Doe Analysis pra superfície de resposta.pdf*.

Fonte	SQ	GL	MQ	F	p
Blocos	8,64286	1	8,64286	0,21681	0,65146
Teor de fibra	196,28731	1	196,28731	4,92385	0,05078
Teor de cimento	123,92399	1	123,92399	3,10862	0,10835
Falta de ajuste	361,31250	6	60,21875	6,45201	0,04628
Erro puro	37,33333	4	9,33333		
Total	727,50000	13			

O erro puro tem apenas quatro graus de liberdade, resultado de dois grupos de três réplicas centrais, um por bloco, $(3-1)+(3-1) = 4$: a blocagem, embora necessária para acomodar a execução em

duas sessões, reduz o número de réplicas centrais disponíveis para estimar o erro puro em cada bloco isoladamente. O resultado mais relevante desta tabela é a falta de ajuste, significativa a $p = 0{,}046$, abaixo do limiar convencional de 0,05. Essa significância indica que o modelo ajustado, que neste relatório inclui apenas termos lineares e o termo de bloco, não descreve adequadamente a resposta: existe curvatura sistemática que o modelo linear não captura, e o diagnóstico correto diante desse resultado é acrescentar os termos quadráticos ao modelo, exatamente o argumento desenvolvido na Seção 6 com o conjunto `peixoto-lin-quad`. A Figura 5 apresenta o contorno da superfície ajustada com os termos quadráticos completos sobre este mesmo tipo de dados, com o ponto ótimo destacado.

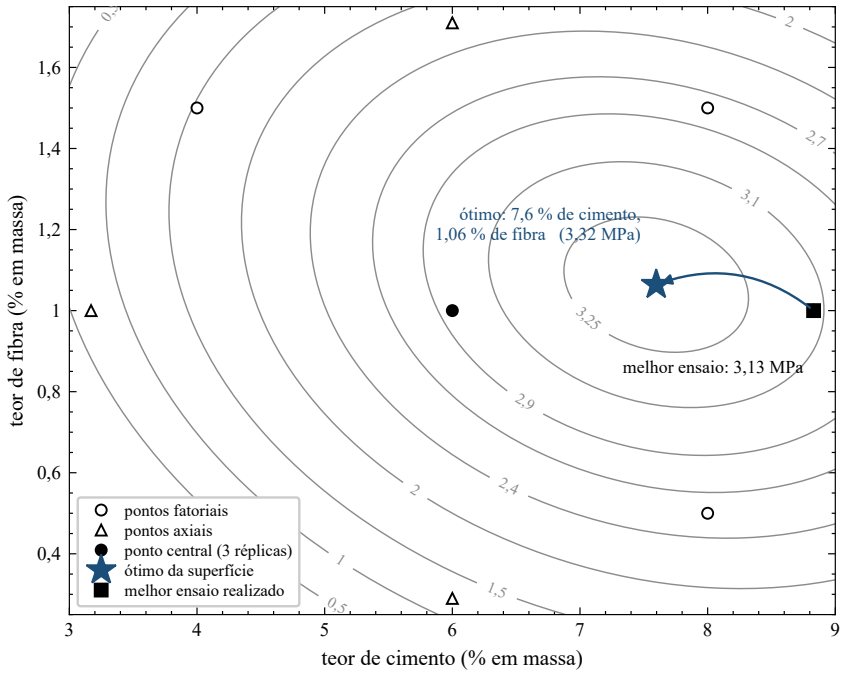


Figura 5. Gráfico de contorno de uma superfície de resposta ajustada com termos quadráticos completos, com o ponto ótimo assinalado.

Um comentário final de reprodutibilidade numérica: o relatório de origem desta análise emprega $\alpha = 1{,}414$, uma versão truncada de $\sqrt{2}$, enquanto a Equação (4) deste caderno emprega o valor exato. A diferença entre os dois é da ordem de 10^{-6} nas coordenadas axiais e não tem efeito prático sobre nenhuma conclusão deste exemplo.

11 A escolha da plataforma: composição central de face centrada

Todo o conteúdo deste caderno depende de uma condição simples de declarar num fator: ele precisa ser investigado em pelo menos três níveis codificados, -1, 0 e $+1$, e não apenas nos dois extremos do fatorial. É exatamente essa terceira coordenada que habilita, na plataforma que acompanha este material, a construção tanto da composição central de face centrada quanto do Box-Behnken, os dois arranjos deste caderno que estimam o modelo completo de segunda ordem sem pedir ao pesquisador nenhum ponto fora do intervalo físico que ele próprio declarou.

Essa última cláusula é o motivo pelo qual a plataforma recomenda, por padrão, a composição central de face centrada, com $\alpha = 1$, e não a composição central rotacionável derivada na Seção 7. A rotabilidade exige $\alpha = (2^k)^{1/4}$, que vale $\sqrt{2} \approx 1{,}41421$ para $k = 2$ e $8^{1/4} \approx 1{,}68179$ para $k = 3$: em ambos os casos, um valor maior que 1, o que desloca os pontos axiais para além da faixa $[-1, +1]$ que o pesquisador declarou como o intervalo de interesse de cada fator. Essa faixa raramente é uma escolha arbitrária; ela costuma corresponder ao limite físico do equipamento de laboratório, à capacidade

máxima segura de um forno ou de uma prensa, ou à quantidade de material disponível para o ensaio, de modo que solicitar um ponto além dela pode ser tecnicamente inviável e não apenas indesejável. A composição central de face centrada, ao fixar $\alpha = 1$, posiciona os pontos axiais exatamente sobre as faces do cubo fatorial, dentro do intervalo já declarado, e por isso nunca exige do pesquisador uma condição que ele não possa executar.

Exemplo de aplicação. Por que o rotacionável extrapolaria a faixa do laboratório

Considere, a título de ilustração numérica, um fator temperatura declarado entre 150 °C e 200 °C, faixa que corresponde ao centro em 175 °C e meia amplitude de 25 °C por unidade codificada. Um ponto axial rotacionável, a $\alpha = 1{,}41421$ unidades codificadas do centro, corresponderia a $175 \pm 1{,}41421 \times 25 = 175 \pm 35{,}36$ °C, ou seja, um ensaio a 139,64 °C e outro a 210,36 °C: ambos fora do intervalo $[150, 200]$ que o pesquisador declarou, o segundo eventualmente acima do limite seguro do forno. O ponto axial de face centrada, em contraste, com $\alpha = 1$, corresponde a $175 \pm 25 = 150$ ou 200 °C: exatamente os extremos já declarados, nunca além deles.

O preço desse compromisso é a perda da propriedade demonstrada na Seção 7: com $\alpha = 1$ em vez de $(2^k)^{1/4}$, a condição de rotabilidade da Equação (5) deixa de ser satisfeita, e a variância da resposta prevista passa a depender também da direção a partir do centro, não apenas da distância. Ainda assim, o planejamento de face centrada permanece um arranjo de segunda ordem plenamente funcional, capaz de estimar todos os termos do modelo completo, apenas sem a garantia adicional de variância de previsão uniforme em todas as direções. A escolha da plataforma reflete, portanto, um compromisso deliberado: o planejamento rotacionável tem a melhor propriedade de predição possível, mas presume uma faixa experimental que pode ser estendida sem custo; a face centrada respeita o material e o equipamento realmente disponíveis, ao custo de uma variância de previsão levemente menos uniforme entre o centro e as diagonais da região experimental.

A mesma lógica de respeitar o intervalo declarado decide quando a plataforma sugere o Box-Behnken da Seção 8 em vez da composição central de face centrada. Como discutido naquela seção, nenhum ponto do Box-Behnken combina dois fatores simultaneamente em seus valores extremos, ao passo que os quatro pontos fatoriais da composição central, de face centrada ou rotacionável, sempre visitam essa combinação. Quando o pesquisador sinaliza que uma combinação extrema de dois fatores é fisicamente arriscada ou destrutiva, a plataforma prioriza o Box-Behnken sobre a composição central, pelo mesmo motivo de fundo que orienta a escolha entre face centrada e rotacionável: nenhum arranjo deveria pedir ao pesquisador um ensaio que o seu próprio laboratório não pode executar com segurança.

© 2026 Murilo Miguel Narciso. Todos os direitos reservados.
Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.
Reprodução autorizada para fins didáticos, mantida a indicação de autoria.